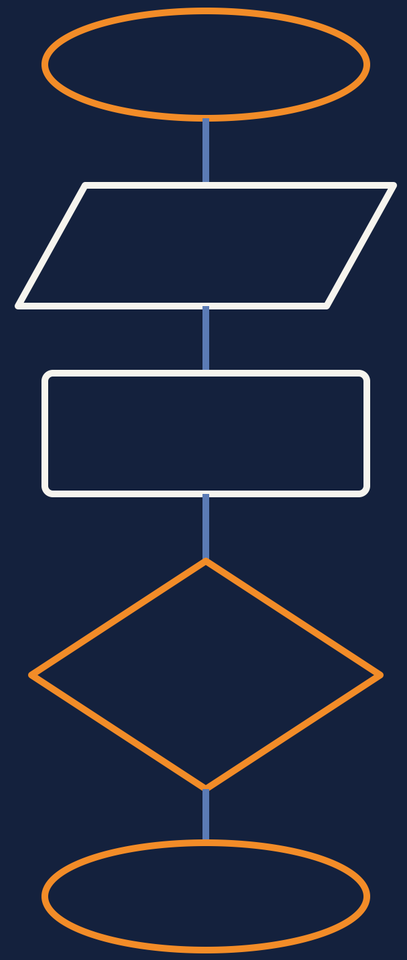
III БӨЛІМ • 3.1-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: сызықтық алгоритмдер



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Енгізу, шығару және есептеулерді бекіту: сызықтық алгоритмдерді құрып, Java тілінде іске асыру.

Бағалау критерийі

Сызықтық алгоритмді құрады және іске асырады.

Бүгін білеміз:

- сызықтық алгоритм деген не
- схемадан кодқа
- тестпен тексеру
- деңгейлік есептер

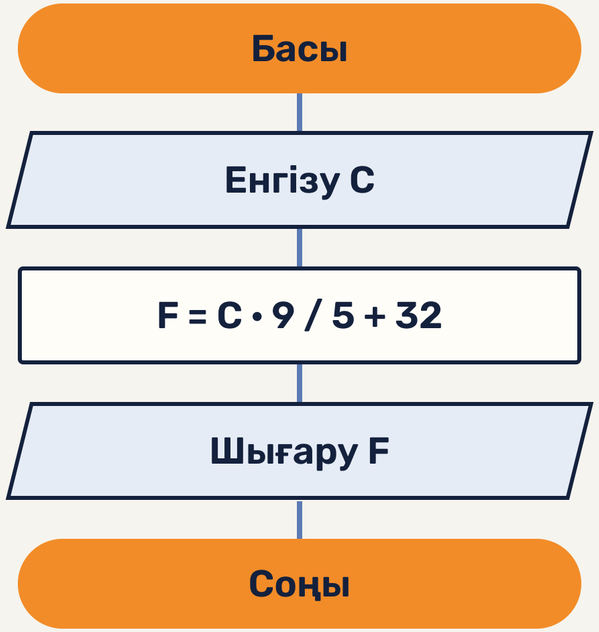
ҰҒЫМ

Сызықтық алгоритм — командалар ретімен, әрқайсысы бір рет қана орындалады.

Шарттарсыз және қайталауларсыз: енгізу → есептеу → шығару.

МЫСАЛ

°C-ты °F-қа айналдыру: блок-схема



Берілгені — Цельсий бойынша C температурасы

Табу керек — Фаренгейт бойынша F температурасы

Формула — F = C • 9 / 5 + 32

Тип — double — температура бөлшек болуы мүмкін

КОД

Сол есеп Java тілінде

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("C = ");
double c = sc.nextDouble();
double f = c * 9 / 5 + 32;
System.out.printf("F = %.1f%n", f);
```

ЭКРАНДА

```
C = 36,6
F = 97,9
```

Енгізу — nextDouble()

Есептеу — c * 9 — double, бөлу бөлшек

Шығару — үтірден кейін бір таңбамен printf

Үтір — шығаруда орыс/қазақ локаліне байланысты

ТҰЗАҚ

Формуладағы бүтін бөлу

Формула 9 / 5-тен басталса, Java бүтін сандарды бөледі: 1.8 емес, 1 шығады.

9.0 / 5 деп жазыңыз немесе алдымен көбейтіңіз: c * 9 / 5.

ҚАТЕ

```
double f = 9 / 5 * c + 32;
// 9 / 5 = 1 !
```

ДҰРЫС

```
double f = 9.0 / 5 * c + 32;
```

ТЕСТТЕР

Бағдарламаны тестпен тексер

Енгізу C	Күтілетін F	Бұл тест не үшін
0	32,0	судың қату нүктесі
100	212,0	судың қайнау нүктесі
-40	-40,0	шкалалар сәйкес келеді
36,6	97,9	бөлшек енгізу

ЖҰМЫС РЕТІ

Әр есепті қалай шығару керек

1	**Шартты оқы**	не берілген және нені табу керек
2	**Формуланы жаз**	дәптерге, белгілерімен
3	**Блок-схема сал**	енгізу → есептеу → шығару
4	**Код жаз**	Scanner, айнымалылар, printf
5	**Тестпен тексер**	жауабы белгілі 2–3 мысал

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

Тіктөртбұрыштың a және b қабырғаларын енгізіп, периметрі мен ауданын шығару.

B деңгейі

Секунд санын енгізіп, сағатты, минутты және секундты шығару.

C деңгейі

Такси: отыру 500 тг + әр км 120 тг. Км енгізіп, соманы және 10 % жеңілдікпен соманы шығару.

Әр есепке: блок-схема, код және екі тест.

ТАЛДАУ

В деңгейіндегі есептің шешімі

```
int total = sc.nextInt();
int h = total / 3600;
int m = total % 3600 / 60;
int s = total % 60;
System.out.println(h + " сағ " + m
    + " мин " + s + " с");
```

ЭКРАНДА

```
1 сағ 2 мин 5 с
```

/ 3600 — бүтін бөлу: неше толық сағат

% 3600 / 60 — сағаттан қалдық → минуттар

% 60 — қалған секундтар

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Түсінікті кеңестері бар енгізу	2
Формула мен деректер типтері дұрыс	3
Шығару түсінікті, түсіндірмесі бар	2
Тестпен тексерілген	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Сызықтық алгоритм — бұл...

Қатені тест арқылы таптым...

Маған қайталау керек...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті толық шығарып, оған блок-схема салыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

3.2. Шартты операторлар және тармақталу алгоритмдері